3. A Hold

A Hold, a földi éjszakák legfényesebb égiteste jelen van meséinkben, mítoszainkban, kihat érzelmeinkre, művészeti alkotások ihletője, befolyásolja életritmusunkat, szerepet játszik tudományos gondolkodásunkban, része kultúránknak. Sokáig úgy tekintették, hogy a Hold jelöli ki a határt az emberléptékű földi világ és a jeges világűr között.



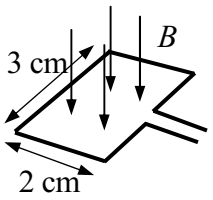
Dolgozatában ismertesse, hogy honnan származik a Hold fénye, adja meg a Hold forgási és keringési periódusát, mutassa meg, hogy ezen periódusok hogyan határozzák meg a Holdnak a Földhöz viszonyított helyzetét mozgása során! Értelmezze a holdfázisok létrejöttét, a nap- és holdfogyatkozás jelenségét! Hasonlítsa össze a gravitációs gyorsulás értékét a Föld és a Hold felszínén, és ezzel összefüggésben mutasson be egy mérést vagy jelenséget, mely a Holdon más eredményre vezet, mint a Földön! Nevezzen meg egy olyan földi jelenséget, amely kapcsolatos a Hold Földre gyakorolt gravitációs vonzásával!

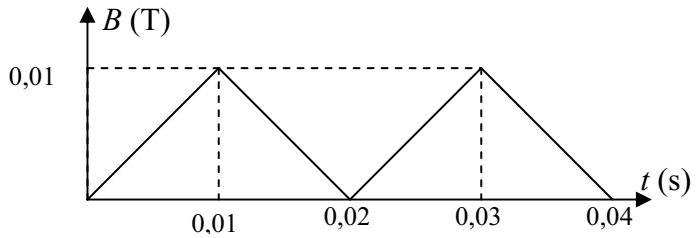
a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $2 \cdot 10^{-4}\ \Omega$ ellenállású, $3\ \text{mm}^2$ keresztmetszetű vezetőből egy $2\ \text{cm} \times 3\ \text{cm}$-es téglalapot formálunk s azt egy a téglalap síkjára merőleges irányú, időben változó nagyságú mágneses mezőbe helyezzük. A grafikon a mágneses indukció nagyságát mutatja az idő függvényében.





Ábrázolja a drótban indukálódó áram erősségét az idő függvényében!

Összesen
10 pont

2. A Hold életkorának meghatározására a radioaktív kálium bomlását használják. A kálium 1,27 milliárd év felezési idővel bomlik argongázzá, amelyet a káliumtartalmú kőzet megköt. Egy Holdról származó kőzetmintában $9{,}30 \cdot 10^{-7}$ g káliumot és $1.00 \cdot 10^{17}$ atomot tartalmazó argongázt találtak. A kőzetben található argon a feltételezés szerint csak a kálium bomlásából származik.

(A kálium móltömege $39 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$, az Avogadro-szám $6 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$.)

a) Határozza meg, hány kálium atommagot tartalmazott keletkezésekor a kőzet, és ennek hány százaléka bomlott el az idők során!

b) Becsülje meg a kőzet korát!

a)	b)	Összesen
5 pont	7 pont	12 pont